

Ausblick Einheit 4 von 4 · Satz vom Nullprodukt

Hier lernst du, Gleichungen in Produktform mit dem Satz vom Nullprodukt zu lösen · kommt nächstes Jahr (am Gymnasium schon in Klasse 8 oder 9) · P10 · baut auf: Ausklammern, lineare Gleichungen, p-q-Formel (Einheit 2)

47. Ich erkenne, ob rechts eine Null steht.

Kreuze an, ob der Satz vom Nullprodukt gilt, weil rechts null steht. Löse nichts.

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| a) $(x - 3) \cdot (x + 1) = 0$ | ☐ gilt | ☐ gilt nicht |
| b) $x \cdot (x + 2) = 8$ | ☐ gilt | ☐ gilt nicht |
| c) $(x + 4) \cdot (x - 4) = 0$ | ☐ gilt | ☐ gilt nicht |
| d) $x \cdot (x - 5) = -4$ | ☐ gilt | ☐ gilt nicht |
| e) $2x \cdot (x - 1) = 0$ | ☐ gilt | ☐ gilt nicht |

Produkt gleich null

48. Ich kann eine Gleichung in Produktform mit dem Satz vom Nullprodukt lösen.

Löse die Gleichung.

a) $(x - 2) \cdot (x - 5) = 0$

b) $(x - 1) \cdot (x - 6) = 0$

c) $(x - 3) \cdot (x - 4) = 0$

d) $(x - 7) \cdot (x - 2) = 0$

e) $(x + 5) \cdot (x - 1) = 0$

f) $x \cdot (x + 6) = 0$

g) $(x - 8) \cdot (x - 8) = 0$

49. Ich kann prüfen, welche Zahl eine Gleichung in Produktform erfüllt.

Setze die Zahl ein und kreuze an: wahre Aussage (wA) oder falsche Aussage (fA).

a) $x = 3$ in $(x - 3) \cdot (x + 2) = 0$ ☐ wA ☐ fA

b) $x = -2$ in $x \cdot (x + 4) = -4$ ☐ wA ☐ fA

c) $x = 2$ in $x \cdot (x + 4) = -4$ ☐ wA ☐ fA

d) $x = -1$ in $(x + 3) \cdot (x - 2) = -6$ ☐ wA ☐ fA

e) $x = 1$ in $(x - 4) \cdot (x + 2) = 9$ ☐ wA ☐ fA

Kreuze den Wert an, der die Gleichung erfüllt. (P10 2025 OS)

f) $x \cdot (x + 7) = -10$ ☐ $x = 2$ ☐ $x = 5$ ☐ $x = -2$ ☐ $x = -10$

Ausklammern

50. Ich kann eine Gleichung ohne Zahlglied durch Ausklammern lösen.

Löse die Gleichung.

a) $x^2 + 4x = 0$

b) $x^2 + 9x = 0$

c) $x^2 - x = 0$

d) $3x^2 - 12x = 0$

e) $x^2 = 5x$

Produkt ungleich null

51. Ich kann eine Produktgleichung lösen, bei der rechts nicht null steht.
Löse die Gleichung.

a) $x \cdot (x + 2) = 35$

b) $(x - 2) \cdot (x + 3) = 14$

c) $x \cdot (x - 3) = 10$

52. Ich kann eine Gleichung lösen, indem ich die linke Seite als Produkt schreibe.
Schreibe die linke Seite als Produkt zweier Klammern und löse.

a) $x^2 + 8x + 15 = 0$

b) $x^2 - 7x + 12 = 0$

c) $x^2 + 2x - 3 = 0$

Berechne die Nullstellen der Parabel durch Faktorisieren. (P10 2020 OS)

d) $y = 2x^2 + 14x + 20$

53. Ich finde den Fehler beim Satz vom Nullprodukt.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Nora rechnet:

$$x^2 = 3x \quad |:x$$

$$x = 3$$

b) Ali rechnet:

$$(x + 2) \cdot (x - 6) = 0$$

$$x_1 = 2, \quad x_2 = -6$$

c) Kim rechnet:

$$x \cdot (x + 1) = 12$$

$$x = 12 \quad \text{oder} \quad x + 1 = 12$$

$$x_1 = 12 \quad \text{oder} \quad x_2 = 11$$

54. Ich kann begründen, wann der Satz vom Nullprodukt gilt.

Begründe.

a) Warum ist $(x - 4) \cdot (x + 1)$ gleich null, wenn $x = 4$ ist?

b) Warum darf man $x^2 = 6x$ nicht durch x teilen?

55. Ich kann mit dem Satz vom Nullprodukt eine Sachfrage beantworten.

Ein Ball wird vom Boden senkrecht nach oben geworfen. Nach t Sekunden ist er $h = 15t - 5t^2$ Meter hoch.

a) Schreibe $15t - 5t^2$ als Produkt.

b) Nach wie vielen Sekunden ist der Ball wieder am Boden?

c) Was bedeutet die Lösung $t = 0$ im Sachzusammenhang?

Ausblick Einheit 4 von 4 · Satz vom Nullprodukt

47) a) gilt b) gilt nicht c) gilt d) gilt nicht e) gilt

48) a) $x - 2 = 0$ oder $x - 5 = 0$; $x_1 = 2, x_2 = 5$ b) $x_1 = 1, x_2 = 6$ c) $x_1 = 3, x_2 = 4$ d) $x_1 = 7, x_2 = 2$ e) $x_1 = -5, x_2 = 1$ f) $x_1 = 0, x_2 = -6$ g) $x = 8$

49) a) $0 \cdot 5 = 0$, wA b) $(-2) \cdot 2 = -4$, wA c) $2 \cdot 6 = 12 \neq -4$, fA d) $2 \cdot (-3) = -6$, wA
e) $(-3) \cdot 3 = -9 \neq 9$, fA f) $x = -2$, denn $(-2) \cdot 5 = -10$

50) a) $x \cdot (x + 4) = 0$; $x_1 = 0, x_2 = -4$ b) $x_1 = 0, x_2 = -9$ c) $x \cdot (x - 1) = 0$; $x_1 = 0, x_2 = 1$
d) $3x \cdot (x - 4) = 0$; $x_1 = 0, x_2 = 4$ e) $x^2 - 5x = 0, x \cdot (x - 5) = 0$; $x_1 = 0, x_2 = 5$

51) a) $x^2 + 2x - 35 = 0$; $x_1 = 5, x_2 = -7$ b) $x^2 + x - 6 = 14, x^2 + x - 20 = 0$; $x_1 = 4, x_2 = -5$
c) $x^2 - 3x - 10 = 0$; $x_1 = 5, x_2 = -2$

52) a) $(x + 3) \cdot (x + 5) = 0$; $x_1 = -3, x_2 = -5$ b) $(x - 3) \cdot (x - 4) = 0$; $x_1 = 3, x_2 = 4$ c) $(x + 3) \cdot (x - 1) = 0$; $x_1 = -3, x_2 = 1$ d) $2 \cdot (x^2 + 7x + 10) = 2 \cdot (x + 2) \cdot (x + 5)$; Nullstellen $x_1 = -2, x_2 = -5$

53) a) Durch x geteilt, die Lösung 0 geht verloren: $x^2 - 3x = 0, x \cdot (x - 3) = 0$; $x_1 = 0, x_2 = 3$ b) Vorzeichen falsch: $x + 2 = 0$ ergibt $x = -2, x - 6 = 0$ ergibt $x = 6$ c) Rechts steht nicht null, der Satz gilt nicht: $x^2 + x - 12 = 0$; $x_1 = 3, x_2 = -4$

54) a) Für $x = 4$ ist der erste Faktor 0, und 0 mal eine Zahl ist 0. b) Für $x = 0$ würde man durch null teilen; die Lösung $x = 0$ geht verloren.

55) a) $5t \cdot (3 - t)$ b) $5t = 0$ oder $3 - t = 0$; $t = 0$ oder $t = 3$; nach 3 Sekunden c) $t = 0$ ist der Moment des Abwurfs.